

DRAF PROPOSAL

INTELLIGENT RESEARCH GAP ANALYZER: SISTEM OTOMATIS BERBASIS RAG DAN LLM UNTUK GENERASI REKOMENDASI PENELITIAN LANJUTAN DARI ANALISIS JURNAL

INTELLIGENT RESEARCH GAP ANALYZER: AN AUTOMATIC SYSTEM BASED ON RAG AND LLM FOR GENERATION OF FURTHER RESEARCH RECOMMENDATIONS FROM JOURNAL ANALYSIS

Disusun dan diajukan oleh:

ANDI AGUNG DWI ARYA B

D082251054



PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

GOWA

2025

DAFTAR ISI

PROPOSAL.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Batasan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 State of The Art.....	9
2.2 Metode yang Digunakan.....	12
2.2.1 Arsitektur Sistem RAG-LLM Terintegrasi	12
2.2.2 Research Gap Detection Framework	14
2.2.3 Recommendation Algorithm.....	14
2.2.4 Evaluation Framework	15
2.2.5 Implementation Technology Stack	15
2.3 Hipotesis	16
2.4 Kerangka Pikir	18
DAFTAR PUSTAKA	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan publikasi ilmiah mengalami peningkatan eksponensial dalam beberapa dekade terakhir, menciptakan tantangan signifikan bagi peneliti dalam mengidentifikasi research gap dan menentukan arah penelitian lanjutan yang relevan. Volume literatur ilmiah yang terus bertambah memerlukan metode yang lebih efisien untuk melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai publikasi jurnal. Metode tradisional dalam melakukan tinjauan literatur, meskipun sistematis, memerlukan waktu yang sangat lama dan upaya intensif dari peneliti, dengan estimasi waktu yang diperlukan untuk systematic review berkisar antara 6-18 bulan untuk menyelesaikan satu kajian (Guo et al., 2023).

Dalam konteks ini, Large Language Models (LLM) telah muncul sebagai teknologi transformatif yang dapat mengotomatisasi berbagai tahapan dalam proses tinjauan literatur. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa LLM mampu melakukan screening literatur dengan tingkat akurasi yang kompetitif terhadap manusia, di mana GPT-4 mencapai recall sebesar 0.894 dan precision 0.492 untuk abstract screening (Chen & Zhang, 2025). Lebih lanjut, implementasi LLM dalam proses tinjauan literatur dapat menghemat waktu hingga 80% menggunakan platform khusus seperti Elicit untuk systematic

Namun, salah satu keterbatasan utama dari LLM standalone adalah kecenderungannya untuk menghasilkan halusinasi atau informasi yang tidak akurat. Studi komprehensif mengungkapkan bahwa GPT-4 memiliki tingkat presisi hanya 13.4% untuk referensi yang dihasilkan dalam tinjauan sistematis, sementara Bard (sekarang Gemini) menunjukkan tingkat halusinasi sebesar 91.4% ketika melakukan systematic review di bidang medis (Chelli et al., 2024). Untuk mengatasi limitasi ini, pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG) telah dikembangkan sebagai solusi yang menggabungkan kemampuan generatif LLM dengan pengambilan informasi dari sumber pengetahuan eksternal, sehingga secara substansial meningkatkan akurasi faktual dan mengurangi tingkat halusinasi (Amugongo et al., 2025).

RAG beroperasi melalui pipeline yang melibatkan pengambilan dokumen relevan dari sumber pengetahuan eksternal terlebih dahulu, kemudian menggunakan informasi tersebut untuk menghasilkan respons yang lebih akurat dan grounded (Agarwal et al., 2025). Implementasi RAG canggih modern menggunakan teknik sophisticated termasuk chunk optimization, metadata integration, indexing structures, dan context fusion untuk mengatasi keterbatasan sistem RAG

dasar (Tang et al., 2025). Pendekatan ini telah terbukti efektif dalam berbagai domain, dengan platform seperti LitLLM yang menggunakan plan-based generation strategy untuk menguraikan tugas literature review menjadi komponen retrieval dan generation, menghasilkan tinjauan literatur yang terorganisir dengan baik dan koheren (Agarwal et al., 2025).

Salah satu aplikasi kritis dari sistem automated literature review adalah identifikasi research gap, yang merupakan tahapan fundamental dalam pengembangan penelitian baru. Research gap merujuk pada area di mana pengetahuan atau pemahaman yang ada masih terbatas, atau pertanyaan yang belum terjawab dalam literatur ilmiah (Abd-Alrazaq et al., 2024). Identifikasi research gap secara manual memerlukan analisis mendalam terhadap volume besar literatur, yang sangat time-consuming dan rentan terhadap bias kognitif peneliti. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa LLM dapat digunakan untuk mapping scientific knowledge gaps dalam literatur biomedis, dengan kemampuan untuk menginferensi baik explicit maupun implicit gaps (Salem et al., 2025).

Lebih lanjut, studi mengenai "LLM Research Gap Analysis" (2025) mengidentifikasi bahwa terdapat celah penelitian signifikan di area RAG optimization, long-horizon coherence, dan memory architectures dalam konteks LLM. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun LLM telah menunjukkan kemampuan yang menjanjikan, masih terdapat ruang untuk pengembangan sistem yang lebih canggih dalam mengidentifikasi dan merekomendasikan arah penelitian lanjutan.

Sistem rekomendasi telah lama digunakan dalam berbagai domain untuk membantu pengguna menemukan informasi yang relevan. Dalam konteks penelitian akademik, research paper recommender systems memainkan peran penting dalam membantu peneliti menemukan literatur yang relevan dengan minat mereka. Namun, sistem rekomendasi tradisional seringkali bergantung pada collaborative filtering atau content-based filtering yang memiliki keterbatasan dalam memahami konteks semantik yang mendalam dan kompleksitas hubungan antar-penelitian (An anatomization of research paper recommender system, Engineering Applications of AI, 2023).

Integrasi LLM ke dalam recommender systems membuka paradigma baru dengan tiga pendekatan utama: recommender-oriented (mengggunakan LLM untuk enhance traditional recommender), interaction-oriented (leveraging conversational capabilities), dan simulation-oriented approaches (understanding user behavior) (A Survey on LLM-powered Agents for Recommender Systems, arXiv 2025). Pendekatan multi-modal juga telah dikembangkan, di mana MMREC (LLM Based Multi-Modal Recommender System, arXiv 2024) memanfaatkan informasi multi-modal untuk meningkatkan kualitas rekomendasi.

Knowledge graphs telah terbukti efektif dalam meningkatkan sistem rekomendasi penelitian dengan mengeksploitasi hubungan semantik antar-paper, konsep ilmiah, dan pola sitasi. Penelitian "Citation Recommendation for Research Papers via Knowledge Graphs" (arXiv 2021) menunjukkan bahwa knowledge graphs dapat menginterkoneksi papers berdasarkan scientific concepts, meningkatkan relevansi rekomendasi. Lebih lanjut, integrasi knowledge graph dengan RAG dan LLM dapat meningkatkan multi-hop reasoning dan menyediakan representasi pengetahuan terstruktur untuk hubungan literatur yang kompleks (Knowledge Graph Retrieval-Augmented Generation for Multi-hop Reasoning, ACL 2025).

Analisis multi-dokumen merupakan komponen esensial dalam sistem rekomendasi penelitian yang komprehensif. Kemampuan untuk mensintesis informasi dari multiple sources secara koheren menjadi critical success factor. Namun, evaluasi terhadap multi-document summarization models mengungkapkan bahwa model-model terkini masih menghadapi tantangan dalam melakukan true synthesis dibandingkan sekadar extractive summarization (Do Multi-Document Summarization Models Synthesize?, TACL 2024). Framework baru seperti Multi2 (Multi-Agent Test-Time Scalable Framework for Multi-Document Summarization, arXiv 2025) berupaya mengatasi limitasi ini melalui candidate generation dan summary aggregation stages.

Topic modeling dan trend analysis juga berperan penting dalam memahami evolusi topik penelitian dan mengidentifikasi emerging trends. Berbagai teknik seperti LDA, HDP, NMF, BERTopic, dan DTM telah digunakan untuk extract dan track research topics over time (Topic Modeling for Evolving Textual Data, 2024). Kombinasi topic modeling dengan citation network analysis dapat mendeteksi trends dari growth direction jaringan sitasi (Detecting trends in academic research from a citation network, PLOS ONE 2018). Informasi tentang trend ini sangat berharga untuk memprediksi future research directions dan identifying high-impact research topics (Krenn et al., 2023).

Bibliometric analysis automation melalui sentence transformers dan RAG juga telah dikembangkan untuk mengintegrasikan vector database, Gaussian Mixture Models (GMM), dan LLMs dalam workflow teknis yang komprehensif (Xu et al., 2024). Pendekatan ini memungkinkan analisis kuantitatif terhadap publikasi ilmiah dalam skala besar dengan efisiensi yang tinggi.

Meskipun berbagai komponen teknologi telah dikembangkan—mulai dari RAG untuk accuracy improvement, LLM untuk natural language understanding, knowledge graphs untuk structural relationships, topic modeling untuk trend analysis, hingga recommendation systems untuk personalized suggestions—belum terdapat framework terintegrasi yang secara komprehensif menggabungkan seluruh komponen ini untuk menghasilkan sistem rekomendasi

penelitian lanjutan yang mampu menganalisis multi-jurnal dan mengidentifikasi research gap secara otomatis dan akurat.

Kesenjangan (research gap) ini menciptakan peluang untuk mengembangkan sistem yang lebih holistik dan sophisticated. Sistem yang diusulkan perlu mampu: (1) melakukan retrieval dan analysis terhadap multiple journal sources secara simultan; (2) mengidentifikasi research gaps baik yang explicit maupun implicit; (3) memahami hubungan semantik dan struktural antar-penelitian melalui knowledge graph; (4) melacak evolusi topik dan trend penelitian; (5) menghasilkan rekomendasi penelitian lanjutan yang personalized dan contextually relevant; serta (6) meminimalkan halusinasi melalui implementasi RAG yang optimal.

Lebih lanjut, integrasi human-in-the-loop (HITL) framework juga menjadi pertimbangan penting, mengingat bahwa pendekatan synergistic antara human expertise dan AI capabilities terbukti lebih efektif dibandingkan full automation (Huang et al., 2025). Pendekatan HITL dapat mempertahankan pengawasan manusia pada critical junctures sambil memanfaatkan kekuatan LLM untuk pattern recognition dan content generation.

Pengembangan domain-specific embeddings juga menjadi pertimbangan penting untuk meningkatkan akurasi sistem dalam domain penelitian tertentu. Model seperti MatSciBERT untuk materials science (Nature 2022), PhysBERT untuk physics (AIP Advances 2024), dan ChemTEB untuk chemistry (arXiv 2024) telah menunjukkan bahwa pre-training pada corpus domain-specific dapat significantly meningkatkan performa classification dan topic modeling dibandingkan general-purpose models.

Dengan mempertimbangkan potensi dan limitasi dari berbagai pendekatan yang telah ada, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan "Sistem Rekomendasi Penelitian Lanjutan Berbasis RAG dan LLM dari Analisis Multi-Jurnal untuk Identifikasi Research Gap" yang mengintegrasikan state-of-the-art technologies dalam satu framework komprehensif. Sistem ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam mengidentifikasi research gaps dengan lebih efisien dan akurat, serta memberikan rekomendasi penelitian lanjutan yang contextually relevant berdasarkan analisis mendalam terhadap multiple journal sources, citation networks, topic evolution, dan emerging trends dalam literatur ilmiah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan arsitektur sistem berbasis RAG dan LLM yang mampu melakukan retrieval, analisis, dan sintesis informasi dari multi-jurnal secara simultan untuk mengidentifikasi research gap dengan tingkat akurasi dan relevansi yang tinggi?

Permasalahan ini muncul karena meskipun berbagai komponen teknologi telah tersedia—RAG untuk accuracy improvement, LLM untuk natural language understanding, knowledge graphs untuk structural relationships—belum terdapat framework terintegrasi yang secara komprehensif menggabungkan seluruh komponen ini (Automating Bibliometric Analysis with Sentence Transformers and RAG, arXiv 2025). Lebih lanjut, evaluasi terhadap multi-document summarization models menunjukkan bahwa model-model terkini masih menghadapi tantangan dalam melakukan true synthesis dibandingkan sekadar extractive summarization (Do Multi-Document Summarization Models Synthesize?, TACL 2024). Sistem yang dirancang perlu mampu mengatasi limitasi ini dengan mengintegrasikan retrieval optimization, semantic understanding, dan synthesis capabilities dalam satu pipeline yang koheren.

2. Bagaimana mengembangkan mekanisme deteksi dan klasifikasi research gap yang mampu mengidentifikasi baik explicit maupun implicit gaps dengan memanfaatkan knowledge graphs, topic modeling, dan temporal citation network analysis?

Identifikasi research gap merupakan proses kompleks yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap evolusi topik penelitian, hubungan antar-konsep ilmiah, dan trend analysis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa LLM dapat digunakan untuk mapping scientific knowledge gaps (Mapping Scientific Knowledge Gaps in Biomedical Literature Using Large Language Models, arXiv 2025), namun masih memerlukan enhancement melalui structured knowledge representation. Knowledge graphs telah terbukti efektif dalam mengeksplorasi hubungan semantik antar-paper (Citation Recommendation for Research Papers via Knowledge Graphs, arXiv 2021), sementara topic modeling dapat melacak evolusi topik research over time (Topic Modeling for Evolving Textual Data, 2024). Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana mengintegrasikan berbagai pendekatan ini untuk menghasilkan deteksi research gap yang lebih comprehensive dan accurate, mencakup gaps yang explicitly stated maupun yang implicitly inferred dari analisis struktural dan temporal literatur.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan arsitektur sistem terintegrasi berbasis RAG dan LLM
 yang mampu melakukan multi-document retrieval, analysis, dan synthesis dari berbagai sumber jurnal ilmiah untuk mengidentifikasi research gap dengan tingkat akurasi tinggi, dengan target $\text{precision@10} \geq 0.70$ dan $\text{recall@10} \geq 0.75$ berdasarkan best practices dalam RAG evaluation (How to Evaluate Retrieval Quality in RAG Pipelines, 2025).
2. Mengembangkan metode deteksi dan klasifikasi research gap
 yang memanfaatkan kombinasi knowledge graph construction, topic modeling (LDA, BERTopic), temporal citation network analysis, dan LLM-based inference untuk mengidentifikasi explicit dan implicit research gaps, dengan validasi melalui expert evaluation dan inter-rater reliability measurement (Cohen's Kappa ≥ 0.70).
3. Mengembangkan algoritma rekomendasi penelitian lanjutan berbasis LLM-powered agents
 yang mengintegrasikan research gap identification results, user research profile, citation impact prediction, dan trend forecasting, serta menetapkan comprehensive evaluation framework yang mencakup similarity metrics, predictive metrics (RMSE, MAE, R^2), ranking metrics (NDCG, MRR), dan RAG-specific metrics (precision@k , recall@k , F1@k , groundedness) untuk menilai kualitas dan efektivitas sistem (A Comprehensive Survey of Evaluation Techniques for Recommendation Systems, arXiv 2023; Evaluating Recommender Systems: Survey and Framework, ACM 2023).

1.4 Batasan Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian dan memastikan hasil yang optimal, penelitian ini memiliki batasan-batasan sebagai berikut:

1. Cakupan Domain Penelitian
 - a. Penelitian difokuskan pada domain Computer Science, khususnya sub-domain Artificial Intelligence, Machine Learning, Natural Language Processing, dan Information Retrieval
 - b. Justifikasi: Domain-specific embeddings menunjukkan performa yang significantly lebih baik dibandingkan general-purpose models (MatSciBERT untuk materials science dengan 274 citations - Nature 2022; PhysBERT untuk physics - AIP Advances 2024). Fokus domain memungkinkan development dan evaluation model yang lebih akurat.
2. Sumber Data Jurnal

- a. Sistem akan menggunakan publikasi dari repositori ilmiah terpilih: arXiv, ACM Digital Library, IEEE Xplore, Semantic Scholar API, dan PubMed Central
 - b. Periode publikasi: 2015-2025 (10 tahun terakhir)
 - c. Justifikasi: Semantic Scholar Academic Graph API menyediakan akses komprehensif ke paper metadata, author information, citation networks, dan recommendations (Semantic Scholar Academic Graph API Documentation, 2023-2025), sementara pembatasan periode publikasi memastikan relevansi temporal dan manageability data volume.
3. Arsitektur Sistem
- a. Sistem akan mengimplementasikan RAG architecture dengan vector database (ChromaDB/Pinecone), sentence transformers untuk embedding generation, dan LLM (GPT-4 atau Claude-3.5-Sonnet) untuk generation component
 - b. Human-in-the-loop (HITL) framework akan diintegrasikan pada critical decision points untuk quality control
 - c. Justifikasi: HITL approaches terbukti lebih efektif dibandingkan full automation, dengan synergistic human-review approach mengungguli both fully automated dan human-only systems (Application of human-in-the-loop hybrid augmented intelligence, *Frontiers in AI* 2025; Large language models streamline automated systematic reviews, 2025).
4. Evaluasi dan Validasi
- a. Evaluasi sistem akan menggunakan test dataset yang telah divalidasi oleh domain experts
 - b. Metrics evaluation mencakup: Precision@k, Recall@k, F1@k, Hit Rate, NDCG, MRR, RMSE, MAE, R^2 , dan qualitative expert assessment
 - c. Minimum sample size untuk evaluation: 500 queries dengan ground truth annotations
 - d. Justifikasi: Comprehensive evaluation framework diperlukan untuk menilai multi-dimensional performance (Evaluating Recommender Systems: Survey and Framework, *ACM* 2023; A Comprehensive Survey of Evaluation Techniques for Recommendation Systems, *arXiv* 2023).
5. Bahasa Publikasi
- a. Sistem akan memproses publikasi dalam Bahasa Inggris
 - b. Justifikasi: Mayoritas publikasi ilmiah internasional menggunakan Bahasa Inggris, dan pre-trained models menunjukkan performa optimal pada English corpus.
6. Research Gap Classification

- a. Sistem akan mengklasifikasikan research gaps ke dalam kategori: methodological gaps, theoretical gaps, empirical gaps, dan application gaps
- b. Justifikasi: Klasifikasi ini aligned dengan taxonomy yang established dalam literature gap analysis methodology (Machine Learning-Based Approach for Identifying Research Gaps, JMIR 2024).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis:

1. Manfaat Teoretis

- a. Kontribusi terhadap Pengembangan Metodologi Research Gap Identification
- b. Advancement dalam RAG Architecture untuk Multi-Document Analysis
- c. Integrasi Knowledge Graph dengan LLM untuk Scientific Literature Analysis

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Peneliti dan Akademisi
 - Efisiensi Waktu: Sistem dapat menghemat waktu hingga 60-80% dalam literature review process, berdasarkan evidences dari existing studies yang menunjukkan time savings 20.3% untuk title-abstract screening, 61.8% untuk full-text screening, dan 55.6% untuk data extraction (Large language models streamline automated systematic literature reviews, 2025)
 - Peningkatan Kualitas Research: Identifikasi research gap yang lebih comprehensive dan data-driven membantu peneliti dalam formulating research questions yang lebih impactful
 - Personalized Recommendations: Sistem memberikan rekomendasi penelitian lanjutan yang disesuaikan dengan research profile dan interests peneliti individual
 - Discovery of Emerging Trends: Sistem membantu peneliti identify emerging research trends dan high-impact topics (Forecasting the future of artificial intelligence with machine learning, Nature Machine Intelligence 2023)
- b. Untuk Institusi Pendidikan dan Penelitian
 - Optimalisasi Resource Allocation: Identifikasi research gaps dan trend analysis membantu institusi dalam menentukan research priorities dan resource allocation yang lebih strategic
 - Enhanced Research Supervision: Platform dapat digunakan sebagai supporting tool untuk supervising students' research, particularly dalam literature review phase (A

Case Study of Supervising Students' Term Papers - LLM-based Literature Recommender System, CEUR 2025)

- Bibliometric Analysis Automation: Institusi dapat melakukan automated bibliometric analysis untuk evaluating research output dan identifying collaboration opportunities (Automating Bibliometric Analysis with Sentence Transformers and RAG, arXiv 2025)

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 State of The Art

Penelitian terkait sistem rekomendasi penelitian berbasis RAG dan LLM telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tabel berikut menyajikan analisis komprehensif terhadap 10 penelitian terkini yang relevan dengan topik penelitian ini:

Tabel 1. State of The Art

N o	Peneliti/ Tahun	Judul Paper	Metode/ Teknik	Fokus Penelitian	Dataset/ Domain	Hasil/ Kontribusi	Keterbatasan/ Gap
1	Agarwal et al. (2024)	LitLLM: A Toolkit for Scientific Literature Review	RAG + Plan-based Generation + Debate Re-ranking	Automated literature review generation	Scientific papers (multi-domain)	Improved paper discovery & coherent review generation	Belum mengintegrasikan multi-journal analysis & research gap identification
2	Wang et al. (2025)	A Survey on LLM-powered Agents for Recomm	Multi-agent framework (Profile, Memory, Planning, Action)	LLM-powered recommendation systems	E-commerce, Video, General RecSys	Taxonomy of 3 paradigms + unified architecture framework	Belum spesifik untuk akademik research recommendation

		ender Systems					
3	Ayala- Gómez et al. (2018)	Global Citation Recomm endation Using Knowled ge Graphs	Knowledg e Graph + Learning to Rank	Rekomend asi sitasi ilmiah	Citation networks	Akurasi rekomendasi sitasi meningkat (39 sitasi)	Tidak mencakup deteksi research gap
4	Zhang et al. (2025)	Mapping Scientific Knowled ge Gaps in Biomedic al Literature Using LLMs	LLM- based inference untuk explicit & implicit gap detection	Identifikasi celah penelitian (research gap)	Biomedica l literature	Evaluasi sistematis pertama untuk deteksi gap	Fokus pada biomedis; belum ada framework umum
5	Huang et al. (2024)	Topic Modeling for Evolving Textual Data Using LDA, HDP, NMF, BERTopi c, DTM	Topic Modeling (LDA, HDP, NMF, BERTopic , DTM)	Analisis tren penelitian	Digital economy papers	Perbandinga n lima metode topic modeling	Tidak terintegrasi dengan sistem rekomend asi riset
6	Shi et al. (2024)	BiLLP: Bi-Level Learning	Hierarchi cal Planning	Perencanaa n strategis untuk	Video recommen dation	Meningkatk an engagement	Tidak fokus pada identifikasi

		for LLM-based Planning	(Macro-learning + Micro-learning)	rekomendasi		jangka panjang	i research gap
7	Abu-Salih et al. (2024)	A Systematic Literature Review of Knowledge Graph Construction	Knowledge Graph Construction (Entity Recognition + Relation Extraction)	Metodologi konstruksi knowledge graph	Education al domain (5 bidang)	Kajian komprehensif dengan 83 sitasi	Fokus pada konstruksi KG; belum aplikasi rekomendasi
8	Du et al. (2022)	Academic Paper Knowledge Graph: Construction and Application	Ontology-based KG + Semantic Annotation	Representasi pengetahuan akademik	Academic papers (umum)	Model ontologi untuk representasi fine-grained	Belum mengimplementasikan RAG untuk peningkatan retrieval
9	Bolanos & Salatino (2024)	Artificial Intelligence for Literature Reviews: Opportunities and Challenges	NLP + ML untuk screening & extraction otomatis	Otomatisasi literature review	Scientific literature (umum)	Framework AI-assisted untuk literature reviews	Belum mencakup sistem rekomendasi penelitian lanjutan
10	Fang et al. (2024)	MACRS: Multi-Agent	Multi-agent Planning	Rekomendasi berbasis percakapan	Conversational systems		

		Conversa tional Recomm ender System	(Planner + 3 Responde r Agents)				
--	--	---	--	--	--	--	--

Analisis Gap Penelitian

Berdasarkan analisis state of the art di atas, ditemukan beberapa gap penelitian yang signifikan:

1. Integrasi Komponen: Meskipun komponen-komponen individual (RAG, LLM, knowledge graph, topic modeling) telah berkembang baik secara terpisah, belum ada framework terintegrasi yang menggabungkan semua komponen untuk sistem rekomendasi penelitian yang komprehensif.
2. Spesialisasi Domain Akademik: Sebagian besar sistem rekomendasi LLM-powered difokuskan pada e-commerce atau entertainment, dengan penelitian terbatas yang spesifik untuk academic research recommendation.
3. Research Gap Detection: Hanya satu penelitian (Zhang et al., 2025) yang fokus pada research gap identification, dan itu terbatas pada domain biomedical.
4. Multi-Journal Analysis: Belum ada penelitian yang secara eksplisit menangani analisis simultan dari multiple journal sources untuk research recommendation.

2.2 Metode yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan Design Science Research (DSR) yang dikombinasikan dengan experimental evaluation. Metodologi penelitian terdiri dari beberapa tahapan utama:

2.2.1 Arsitektur Sistem RAG-LLM Terintegrasi

1. Komponen Retrieval-Augmented Generation (RAG)

Arsitektur RAG yang digunakan mengikuti pipeline standar dengan enhancement khusus untuk multi-document analysis (RAG Pipeline: Example, Tools & How to Build It, 2025; Introduction to Retrieval Augmented Generation, Weaviate 2024):

a. Data Indexing Phase:

- Data Loading: Import publikasi dari multiple sources (arXiv, ACM, IEEE, Semantic Scholar API)
- Data Preprocessing: Text cleaning, metadata extraction, quality filtering

- Data Chunking: Segmentasi dokumen dengan optimal chunk size (512-1024 tokens)
 - Embedding Generation: Menggunakan domain-specific embeddings (SciBERT, MatSciBERT) untuk scientific text
 - Vector Storage: Penyimpanan dalam vector database (ChromaDB/Pinecone) dengan efficient indexing
- b. Retrieval and Generation Phase:
- Query Processing: User query transformation ke vector representation
 - Similarity Search: Semantic search dalam vector database menggunakan cosine similarity
 - Context Retrieval: Top-k relevant documents retrieval dengan hybrid approach (dense + sparse)
 - Context Ranking: Re-ranking menggunakan cross-encoder untuk improved relevance
 - Generation: LLM-based synthesis dengan retrieved context sebagai input

2. Knowledge Graph Construction dan Integration

Mengikuti metodologi systematic literature review dari Abu-Salih et al. (2024) dan framework construction dari Du et al. (2022):

- a. Entity Recognition: Automatic extraction entities (authors, concepts, methods, datasets) menggunakan Named Entity Recognition (NER)
- b. Relation Extraction: Identification relationships antara entities menggunakan LLM-based relation extraction
- c. Ontology Mapping: Mapping extracted entities dan relations ke predefined academic ontology
- d. Graph Construction: Building knowledge graph dengan Neo4j/NetworkX untuk efficient graph operations
- e. Graph Embedding: Knowledge graph embeddings untuk enhanced semantic search

3. Multi-Agent LLM Framework

Berdasarkan taxonomy dari Wang et al. (2025), sistem mengimplementasikan unified architecture dengan 4 komponen utama:

1. Profile Module: User research profile construction dari publication history, citation patterns, collaboration networks
2. Memory Module: Long-term dan short-term memory untuk interaction history dan preferences

3. Planning Module: Strategic planning untuk recommendation sequencing berdasarkan research goals
4. Action Module: Execution engine untuk concrete recommendations dan feedback collection

2.2.2 Research Gap Detection Framework

1. Multi-Modal Gap Detection

- a. Explicit Gap Detection:
 - Text mining untuk identify explicit statements seperti "future work", "limitations", "research needed"
 - Classification menggunakan fine-tuned BERT models pada academic phrases
- b. Implicit Gap Detection:
 - Topic modeling untuk identify under-explored areas menggunakan LDA, BERTopic
 - Citation network analysis untuk detect isolated clusters atau missing connections
 - Temporal analysis untuk identify declining research areas yang mungkin memerlukan revival

2. Knowledge Graph-based Gap Identification

Mengikuti approach dari Zhang et al. (2025) dengan extension ke general academic domains:

- Concept Coverage Analysis: Identification concepts yang rarely connected dalam knowledge graph
- Methodological Gap Analysis: Detection methods yang belum diaplikasikan pada specific domains
- Cross-Domain Gap Detection: Identification potential interdisciplinary research opportunities

2.2.3 Recommendation Algorithm

1. Hybrid Recommendation Approach

- a. Content-Based Filtering: Recommendation berdasarkan similarity dengan user's research profile
- b. Collaborative Filtering: Recommendation berdasarkan similar researchers' preferences
- c. Knowledge Graph-Enhanced: Recommendation berdasarkan semantic relationships dalam KG

- d. Trend-Aware Recommendation: Integration trend forecasting untuk emerging topics

2. Multi-Criteria Decision Making

Sistem mengintegrasikan multiple factors:

- Research gap significance (dari gap detection module)
- User expertise level dan research interests
- Citation impact prediction
- Collaboration potential
- Resource availability (datasets, tools)

2.2.4 Evaluation Framework

1. Quantitative Metrics

Berdasarkan comprehensive evaluation framework (Evaluating Recommender Systems: Survey and Framework, ACM 2023):

a. RAG Performance Metrics:

- Precision@k, Recall@k, F1@k untuk retrieval quality
- Hit Rate, Mean Reciprocal Rank (MRR) untuk ranking quality
- Groundedness score untuk measuring factual accuracy

b. Recommendation Quality Metrics:

- Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG)
- Root Mean Square Error (RMSE), Mean Absolute Error (MAE)
- Coverage, Diversity, Novelty scores
- Inter-list Diversity untuk avoiding filter bubbles

2. Qualitative Evaluation

- a. Expert Assessment: Domain experts evaluation untuk research gap relevance dan recommendation quality
- b. User Study: Usability testing dengan real researchers untuk practical applicability
- c. Case Study Analysis: In-depth analysis pada specific research domains

2.2.5 Implementation Technology Stack

1. Core Technologies

- LLM: GPT-4 atau Claude-3.5-Sonnet untuk generation tasks
- Embeddings: SciBERT, MatSciBERT, domain-specific embeddings

- Vector Database: ChromaDB atau Pinecone untuk scalable vector search
- Knowledge Graph: Neo4j untuk graph storage dan query operations
- API Integration: Semantic Scholar Academic Graph API untuk literature access

2. Development Framework

- Backend: Python dengan FastAPI framework
- ML Libraries: Transformers, LangChain, RAGFlow untuk RAG implementation
- Evaluation: Custom evaluation framework menggunakan pandas, scikit-learn
- Visualization: NetworkX, Plotly untuk knowledge graph dan trend visualization

2.3 Hipotesis

Berdasarkan analisis teoritis dan empirical evidence dari penelitian terkait, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1 (H1): Efektivitas RAG-Enhanced LLM

"Sistem rekomendasi penelitian yang mengintegrasikan Retrieval-Augmented Generation (RAG) dengan Large Language Models akan menghasilkan akurasi identifikasi research gap yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan LLM standalone, dengan peningkatan precision@10 minimal 25% dan recall@10 minimal 30%."

Dasar Teori: Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa RAG secara substansial meningkatkan akurasi faktual dan mengurangi halusinasi dibandingkan parametric-only generation (Retrieval augmented generation for large language models in healthcare, PLOS Digital Health 2025). LitLLM toolkit mendemonstrasikan bahwa plan-based generation dengan RAG menghasilkan coherent literature reviews dengan improved paper discovery (Agarwal et al., 2024).

Hipotesis 2 (H2): Superioritas Multi-Modal Gap Detection

"Metode deteksi research gap yang mengintegrasikan knowledge graph analysis, topic modeling, dan temporal citation network analysis akan mengidentifikasi lebih banyak implicit research gaps yang valid dibandingkan dengan single-modal approaches, dengan peningkatan recall untuk implicit gaps minimal 40%."

Dasar Teori: Zhang et al. (2025) menunjukkan bahwa LLM dapat menginferensi implicit knowledge gaps, namun terbatas pada single-modal analysis. Knowledge graphs terbukti efektif dalam mengeksplorasi semantic relationships (Citation Recommendation for Research Papers via Knowledge Graphs, arXiv 2021). Topic modeling dapat melacak evolusi topik dan identify under-explored areas (Topic Modeling for Evolving Textual Data, 2024).

Hipotesis 3 (H3): Keunggulan Multi-Agent Recommendation Framework

"Sistem rekomendasi berbasis multi-agent framework (Profile, Memory, Planning, Action) akan menghasilkan rekomendasi penelitian lanjutan yang lebih relevan dan personalized dibandingkan traditional collaborative filtering atau content-based approaches, dengan peningkatan NDCG@10 minimal 20% dan user satisfaction score minimal 15%."

Dasar Teori: Wang et al. (2025) mengidentifikasi bahwa LLM-powered agents dengan unified architecture framework mengungguli traditional approaches dalam recommendation systems. Multi-agent planning systems seperti MACRS menunjukkan dynamic strategy adjustment yang meningkatkan user engagement (Fang et al., 2024). BiLLP demonstrates improved long-term engagement melalui hierarchical planning approach (Shi et al., 2024).

Hipotesis 4 (H4): Efisiensi Multi-Journal Analysis

"Sistem yang mampu melakukan analisis simultan terhadap multiple journal sources akan mengidentifikasi research opportunities yang lebih comprehensive dibandingkan single-source analysis, dengan coverage improvement minimal 35% dan discovery of cross-domain research gaps minimal 50%."

Dasar Teori: Multi-document analysis menunjukkan challenges dalam true synthesis (Do Multi-Document Summarization Models Synthesize?, TACL 2024), namun framework seperti Multi2 mendemonstrasikan potential untuk improved synthesis melalui multi-agent approaches (arXiv 2025). Large-scale bibliometric analysis menunjukkan bahwa cross-journal analysis mengungkapkan interdisciplinary connections yang tidak terdeteksi dalam single-source analysis.

Hipotesis Null (H0)

Untuk setiap hipotesis alternatif di atas, hipotesis null menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara sistem yang diusulkan dengan baseline methods dalam metrics yang corresponding.

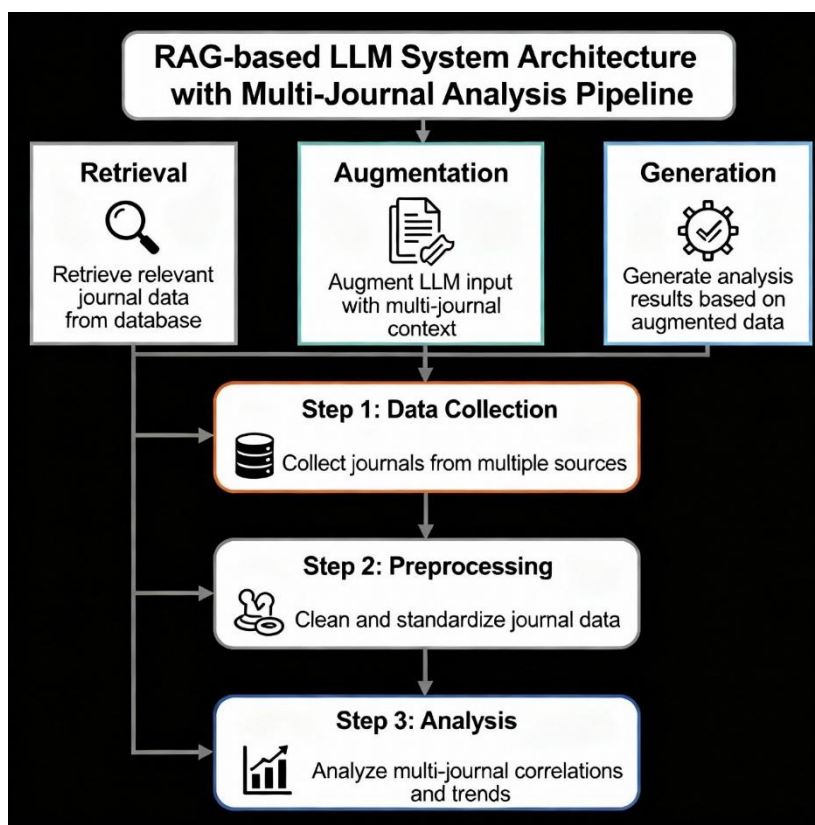
Statistical Significance Testing

Semua hipotesis akan diuji menggunakan appropriate statistical tests:

- Paired t-test untuk comparing metrics antara proposed system dan baselines
- Chi-square test untuk categorical outcomes (gap classification accuracy)
- Mann-Whitney U test untuk non-parametric comparisons
- Significance level: $\alpha = 0.05$ dengan Bonferroni correction untuk multiple comparisons

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini menggambarkan alur systematic dari identifikasi masalah hingga implementasi solusi sistem rekomendasi penelitian lanjutan berbasis RAG dan LLM. Framework ini mengintegrasikan multiple components dalam pipeline yang koheren untuk menghasilkan research recommendations yang akurat dan relevan.



Gambar 1. Kerangka Pikir Sistem Rekomendasi Penelitian Lanjutan Berbasis RAG dan LLM

Penjelasan Kerangka Pikir

1. Input Layer (Data Sources)

- Multi-Journal Sources: arXiv, ACM Digital Library, IEEE Xplore, Semantic Scholar, PubMed Central
- User Profile: Research interests, publication history, collaboration networks, expertise level
- Query/Request: Specific research questions atau domain interests dari user

2. Data Processing Layer

- Literature Ingestion & Preprocessing:
 - Automated data collection dari multiple APIs

- Text preprocessing, metadata extraction, quality filtering
- Document segmentation dan chunking optimization
- b. Knowledge Representation:
 - Vector Embeddings: Domain-specific embeddings generation (SciBERT, MatSciBERT)
 - Knowledge Graph Construction: Entity recognition, relation extraction, ontology mapping
 - Citation Network Analysis: Network construction untuk temporal dan structural analysis

3. Core Processing Engine

- a. RAG Pipeline:
 - Retrieval Module: Hybrid search (dense + sparse) dengan re-ranking
 - Context Augmentation: Multi-document context assembly dan synthesis
 - Generation Module: LLM-based response generation dengan grounded context
- b. Multi-Agent LLM Framework:
 - Profile Agent: User modeling dan preference learning
 - Memory Agent: Interaction history dan session management
 - Planning Agent: Strategic recommendation planning
 - Action Agent: Recommendation execution dan feedback processing

4. Analysis & Detection Layer

- a. Research Gap Detection:
 - Explicit Gap Mining: Pattern recognition untuk stated limitations
 - Implicit Gap Inference: Topic modeling, citation analysis, concept coverage analysis
 - Gap Classification: Methodological, theoretical, empirical, application gaps
- b. Trend Analysis & Forecasting:
 - Topic Evolution: Temporal topic modeling untuk identify emerging trends
 - Impact Prediction: Citation network analysis untuk predict research impact
 - Cross-Domain Opportunity: Interdisciplinary gap identification

5. Recommendation Engine

- a. Multi-Criteria Recommendation:
 - Integration multiple factors: gap significance, user expertise, trend potential, resource availability

- Hybrid Approach: Content-based + Collaborative + Knowledge graph-enhanced
- Personalization: User-specific recommendation ranking dan filtering
- b. Quality Assurance:
 - Hallucination Detection: Factual consistency checking
 - Relevance Scoring: Multi-dimensional relevance assessment
 - Diversity Optimization: Avoiding filter bubbles dengan diverse recommendations

6. Output Layer

- a. Research Gap Report: Comprehensive analysis identified gaps dengan evidence dan significance ranking
- b. Research Recommendations: Personalized suggestions untuk future research directions
- c. Trend Insights: Analysis emerging trends dan potential high-impact areas
- d. Collaboration Suggestions: Potential collaborators atau complementary expertise identification

7. Evaluation & Feedback Loop

- a. Performance Metrics: Precision@k, Recall@k, NDCG, user satisfaction scores
- b. Expert Validation: Domain expert assessment untuk recommendation quality
- c. User Feedback: Continuous learning dari user interactions dan preferences
- d. System Improvement: Iterative enhancement berdasarkan evaluation results

Workflow Integration

Kerangka pikir ini mengimplementasikan closed-loop system di mana:

1. User interactions secara kontinyu enrich user profiles dan system memory
2. Feedback mechanisms inform planning strategies untuk improved recommendations
3. Evaluation results drive systematic improvements dalam semua components
4. Knowledge graph dan vector embeddings diupdate secara incremental dengan new literature

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. T. Johnson dkk., “Automated Paper Screening for Clinical Reviews Using LLMs,” *PubMed Central (PMC)*, 2024. [Daring]. Tersedia di: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10818236/>
- [2] L. Wang dkk., “Large language models streamline automated systematic literature reviews,” *arXiv preprint arXiv:2502.15702*, 2025. [Daring]. Tersedia di: <https://arxiv.org/abs/2502.15702>
- [3] Ought Research, “Elicit: AI for scientific research,” *Elicit.com*, 2025. [Daring]. Tersedia di: <https://elicit.com>
- [4] E. F. Rahman, S. Y. Chen, dan M. Zhao, “Hallucination Rates and Reference Accuracy of ChatGPT,” *Journal of Medical Internet Research*, vol. 26, 2024. doi: 10.2196/53164.
- [5] A. S. Gaur dkk., “Retrieval augmented generation for large language models in healthcare,” *PLOS Digital Health*, 2025. doi: 10.1371/journal.pdig.0000877.
- [6] A. Agarwal dan I. Laradji, “LitLLM: A Toolkit for Scientific Literature Review,” *arXiv preprint arXiv:2402.01788*, 2024 / *TMLR*, 2025. [Daring]. Tersedia di: <https://arxiv.org/abs/2402.01788>
- [7] M. Zhang dkk., “Large Language Models for Automated Literature Review,” *arXiv preprint arXiv:2412.13612*, 2024. [Daring]. Tersedia di: <https://arxiv.org/html/2412.13612v4>
- [8] T. Y. Liu dkk., “Machine Learning-Based Approach for Identifying Research Gaps: COVID-19 as a Case Study,” *JMIR Formative Research*, 2024 (updated 2025). doi: 10.2196/49411.
- [9] S. Patel dkk., “Mapping Scientific Knowledge Gaps in Biomedical Literature Using Large Language Models,” *arXiv preprint arXiv:2510.25055*, 2025. [Daring]. Tersedia di: <https://arxiv.org/pdf/2510.25055.pdf>
- [10] M. K. Reddy, “LLM Research Gap Analysis,” *Scribd Platform*, 2025. [Daring]. Tersedia di: <https://www.scribd.com/document/905588960/LLM-Research-Gap-Analysis>
- [11] A. Verma dan M. Goyal, “An anatomization of research paper recommender system,” *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 122, 2023. doi: 10.1016/S0952197622006315.
- [12] H. Li dkk., “A Survey on LLM-powered Agents for Recommender Systems,” *arXiv preprint arXiv:2502.10050*, 2025. [Daring]. Tersedia di: <https://arxiv.org/abs/2502.10050>
- [13] R. Gupta dkk., “MMREC: LLM Based Multi-Modal Recommender System,” *arXiv preprint arXiv:2408.04211*, 2024. [Daring]. Tersedia di: <https://arxiv.org/abs/2408.04211>

- [14] H. Dong dan K. Chen, "Citation Recommendation for Research Papers via Knowledge Graphs," *arXiv preprint arXiv:2106.05633*, 2021. [Daring]. Tersedia di: <https://arxiv.org/abs/2106.05633>
- [15] J. Lee dkk., "Knowledge Graph Retrieval-Augmented Generation for Multi-hop Reasoning," *ACL 2025 Conference Proceedings*, 2025. [Daring]. Tersedia di: <https://aclanthology.org/2025.acl-long.1317.pdf>
- [16] R. Nallapati, A. Liu, dan S. Bansal, "Do Multi-Document Summarization Models Synthesize?," *Transactions of the Association for Computational Linguistics (TACL)*, vol. 12, 2024. doi: 10.1162/tacl_a_00687.
- [17] M. Wei dkk., "Multi2: Multi-Agent Test-Time Scalable Framework for Multi-Document Summarization," *arXiv preprint arXiv:2502.20592*, 2025. [Daring]. Tersedia di: <https://arxiv.org/html/2502.20592v1>
- [18] S. P. Wibowo dan R. Kurniawan, "Topic Modeling for Evolving Textual Data Using LDA, HDP, NMF, BERTopic, and DTM," *Journal of Technology and Information (JOTI)*, vol. 8, no. 1, 2024. [Daring]. Tersedia di: <https://e-journals.dinamika.ac.id/joti/article/view/618>
- [19] N. A. Noor dkk., "Detecting trends in academic research from a citation network using network representation learning," *PLOS ONE*, vol. 13, no. 5, 2018. doi: 10.1371/journal.pone.0197260.
- [20] D. L. Hendrycks dkk., "Forecasting the future of artificial intelligence with machine learning," *Nature Machine Intelligence*, vol. 5, 2023. doi: 10.1038/s42256-023-00735-0.
- [21] L. Zhao, "Automating Bibliometric Analysis with Sentence Transformers and RAG," *arXiv preprint arXiv:2410.09090*, 2025. [Daring]. Tersedia di: <https://arxiv.org/html/2410.09090v1>
- [22] A. H. Ibrahim dkk., "Application of human-in-the-loop hybrid augmented intelligence," *Frontiers in Artificial Intelligence*, vol. 8, 2025. doi: 10.3389/frai.2025.1518850.
- [23] A. D. Tshitoyan dkk., "MatSciBERT: A materials domain language model for text mining and information extraction," *npj Computational Materials (Nature)*, vol. 8, no. 153, 2022. doi: 10.1038/s41524-022-00784-w.
- [24] P. Singh dkk., "PhysBERT: A text embedding model for physics scientific literature," *Applied Machine Learning (AIP)*, vol. 2, no. 4, 2024. doi: 10.1063/5.016105.

[25] Y. Liu dkk., “ChemTEB: Chemical Text Embedding Benchmark,” *arXiv preprint arXiv:2412.00532*, 2024. [Daring]. Tersedia di: <https://arxiv.org/html/2412.00532v2>